26/09/23

Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 4

Probabilidad y Estadística - 1er Parcial - Alumnos LSI - TEMA 2

Nombre:..... LU:.....

1. **Parte 1:**

Una empresa tecnológica busca analizar la puntualidad de sus empleados. En la siguiente tabla se registraron las tardanzas en minutos de los trabajadores quienes al ingresar al establecimiento tienen un registro biométrico.

Minutos de tardanza	F_i
[0,5)	22
[5,10)	70
[10,15)	121
[15,20)	157
[20,25)	184

a) Construir la tabla de frecuencias simples y acumuladas completa. 10p

b) Realizar el gráfico de frecuencias absolutas acumuladas. 5p

c) Calcular e interpretar el tiempo de tardanza promedio y el rango intercuartil. 5p

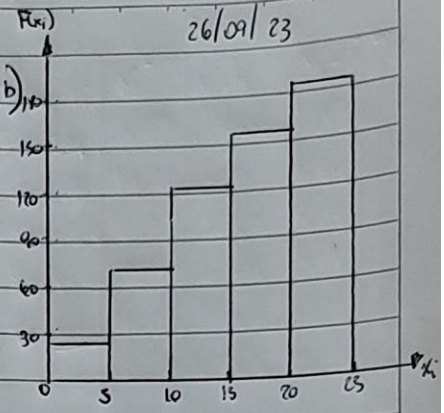
d) Si el horario de entrada es a las 7:30h, ¿qué porcentaje de empleados llega después de las 7:45h? 5p

Prob y Estad - Parcial 26/09/23

a)

Minutos de Tard.	F_i	t_i	r_i	p_i	R_i	P_i	x_i	$x_i \cdot t_i$
[0,5)	22	22	0,12	12	0,12	12	2,5	55
[5,10)	70	48	0,26	26	0,38	38	7,5	360
[10,15)	121	51	0,28	28	0,66	66	12,5	637,5
[15,20)	157	36	0,20	20	0,85	86	17,5	630
[20,25)	184	27	0,14	14	1	100	22,5	607,5
		184						2.290

b)



c) Media: $\bar{x} = \frac{\sum x_i t_i}{184} = \frac{2.290}{184} = 12,44$ minutos. El promedio de tardanza de los empleados es de 12,44 minutos.

Rango Intercuartil: $Q_3 - Q_1 = 17,36 - 7,5 = 9,86$ minutos. Existe una amplitud máxima de 9,86 minutos

$Q_3 = 75\% \Rightarrow Q_3 = 15 + \frac{\frac{75 \cdot 184}{100} - 121}{36} \cdot 5 \Rightarrow Q_3 = 15 + 2,36 = 17,36$ minutos

$Q_1 = 25\% \Rightarrow Q_1 = 5 + \frac{\frac{25 \cdot 184}{100} - 22}{48} \cdot 5 \Rightarrow Q_1 = 5 + 2,5 = 7,5$ minutos

Existe una amplitud máxima de 9,86 minutos entre los registros observados.

d) El porcentaje de empleados que llega después de las 7:45hs, sumamos los porcentajes de los intervalos [15,20] + [20,25) = 20% + 14% = 34%. El 34% llega después de las 7:30hs.